Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

ICEI – Instituto de Ciências Exatas e Informática
DSI – Departamento de Sistemas de Informação
Sistemas de Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas
***Campus* Contagem**

MAIOR UNIVERSIDADE CATÓLICA DO MUNDO - Fonte: Vaticano
MELHOR UNIVERSIDADE PRIVADA DO BRASIL - Guia do Estudante, por 6x
ENTRE AS MELHORES UNIVERSIDADES DO MUNDO – Times (Ranking Times High Education)
ÁREA DA COMPUTAÇÃO PUC MINAS: 3º LUGAR PREF.MERCADO - Folha de São Paulo/RUF, 2024
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PUC MINAS: SEMPRE 4 OU 5 ESTRELAS - Guia do Estudante
ANÁLISE E DES. DE SISTEMAS *CAMPUS* CONTAGEM: NOTA MÁXIMA MEC - Av.Reconhecimento, 2024

Disc.: Algoritmos e Técnicas de Programação
Professor: Lúcio Mauro Pereira
Lista de Exercícios nº 3
19/03/2026

Estruturas de Repetição

Estudar:

As obras estão disponíveis pela biblioteca digital, mas também podem ser encontradas de forma física na biblioteca da PUC Minas. Para fazer o empréstimo do livro, e também para acessar *e-books,* é necessário ter o cadastro na biblioteca. Não há *download* da obra – a leitura requer conexão com a Internet.

Obra: Fundamentos da Programação de Computadores
Autora: Ana Ascêncio
Estudar o Capítulo 5: Estrutura de Repetição

Obra: C#: Como programar
Autor: Deitel
Estudar o Capítulo 5: Instruções de Controle: Parte I

Para cada problema proposto: *Elaborar um modelo de solução e expressar o algoritmo em um texto estruturado. Codificá-lo em C#,*

Parte I: É fundamental desenvolver a autonomia na construção dos algoritmos. Para isto, inicie refazendo, sozinho, os seguintes exercícios desenvolvidos em sala de aula:

1. Construa um algoritmo que escreva os números inteiros de dez até um (**ordem decrescente**). Utilize estrutura de repetição com **teste no final**.
2. Construa um algoritmo que escreva os números inteiros de dez até um (**ordem decrescente**). Utilize estrutura de repetição com **teste no início**.
3. Construa um algoritmo que escreva os números inteiros de dez até um (ordem decrescente). Utilize estrutura de repetição com **variável de controle**.
4. Calcular o número de dias vividos até o último aniversário. Ignorar anos bissextos. Rejeitar idade inválida, sabendo que: idade 0..150
5. Calcular a soma de dez números lidos. Em seguida, escrever o resultado.

Parte II: Desenvolva as seguintes questões:

Planeje-as em função do conceito de entrada, processamento e saída de dados. Elabore um modelo de solução e expresse o algoritmo em um texto estruturado. Codifique-o em C#.

6. Na lista anterior, foi elaborado um programa que proveu as funcionalidades de uma calculadora para as quatro operações aritméticas. Elas foram oferecidas através de um menu e a opção do usuário foi tratada através da instrução *switch*. Crie uma nova versão para a calculadora. Nela, acrescente ao programa a possibilidade de mais que um cálculo ser realizado Para isto, após a escrita do resultado de cada operação, o fluxo de execução deverá voltar à apresentação do menu ao usuário do programa. Desta forma, o menu deverá ser alterado acrescentando a ele uma nova opção: **"S - *sair do programa*"**. Esta deverá ser a primeira opção do menu. Quando selecionada, a mensagem *"Obrigado por usar este programa"* deverá ser escrita e o programa finalizado. Caso contrário, tratar a operação aritmética selecionada ou informar tratar-se de uma opção inválida.

7. Identificar o perfil da turma:

Percentual de homens

Percentual de mulheres

Idade média da turma